

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Программно-аппаратные средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Создание веб-приложения

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

(подпись)

Гачко Григорий Дмитриевич , студент группы N3345

(подпись)

Проверил:

Чешев Никита Игоревич, инженер ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.....	4
Вход в систему и изучение параметров системы.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	5

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – приобретение практических навыков в полном цикле разработки веб-приложений, включая работу с базами данных, написание серверной и клиентской части приложения, администрирование с использованием контейнеризации.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- реализовать авторизацию и аутентификацию через логин и пароль;
- реализовать хэширование пароля с помощью Argon2id;
- реализовать сборку приложения с помощью Docker Compose;
- протестировать приложение с помощью Caído;
- сохранить код в системе версионного контроля Git;
- создать базу данных PostgreSQL;
- реализовать механизм миграций с помощью Alembic;
- использовать ORM (SQLModel, SQLAlchemy) для работы с БД;
- создать систему логирования событий;
- реализовать проверку валидности формата логина и пароля;
- написать документацию по работе с приложением.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Вход в систему и изучение параметров системы

При запуске приложения пользователь попадает на страницу “Главная” с панелью управления, где он может выбрать “Регистрация”, если хочет зарегистрироваться в приложении, или “Логин”, если пользователь уже зарегистрирован и хочет войти в свою учетную запись. Для регистрации пользователю необходимо ввести свое имя, почту и пароль в соответствующие поля и нажать кнопку “Регистрация”. После успешной регистрации под кнопкой управления появится ответ сервера с сообщением об успехе или ошибке. При входе в систему пользователю необходимо ввести свою почту и пароль и отправить заполненную форму на проверку с помощью кнопки “Вход в систему”. После отправки под кнопкой снова появится ответ сервера.

Более подробно приложение описано в Git-репозитории по адресу https://github.com/Shumerez/paszi_lab4/blob/main/README.md.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы все поставленные задачи выполнены. Получены навыки по разработке веб-приложений, включая работу с базами данных, написание серверной и клиентской части приложения, администрирование с использованием контейнеризации.